

Quản lý dự án phần mềm

Các tiến trình xử lý và tổ chức dự án

GV: ThS. Ngô Tiến Đức

Nội dung chính

- Vòng đời của dự án
- Tiến trình quản lý dự án
- Các nhóm tiến trình quản lý dự án
- Ánh xạ tiến trình – miền kiến thức

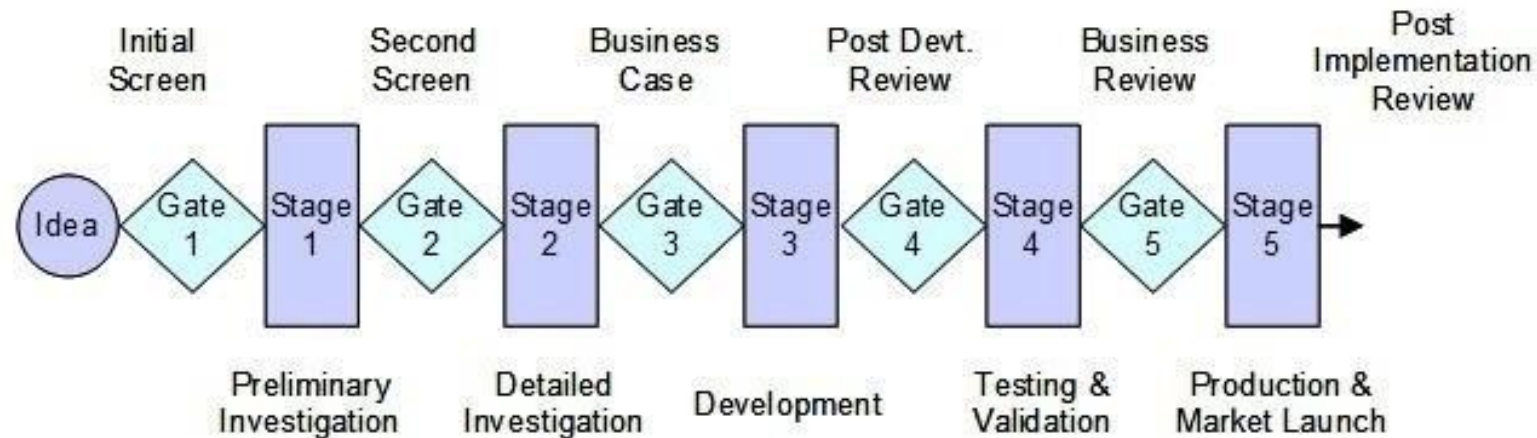


- 3

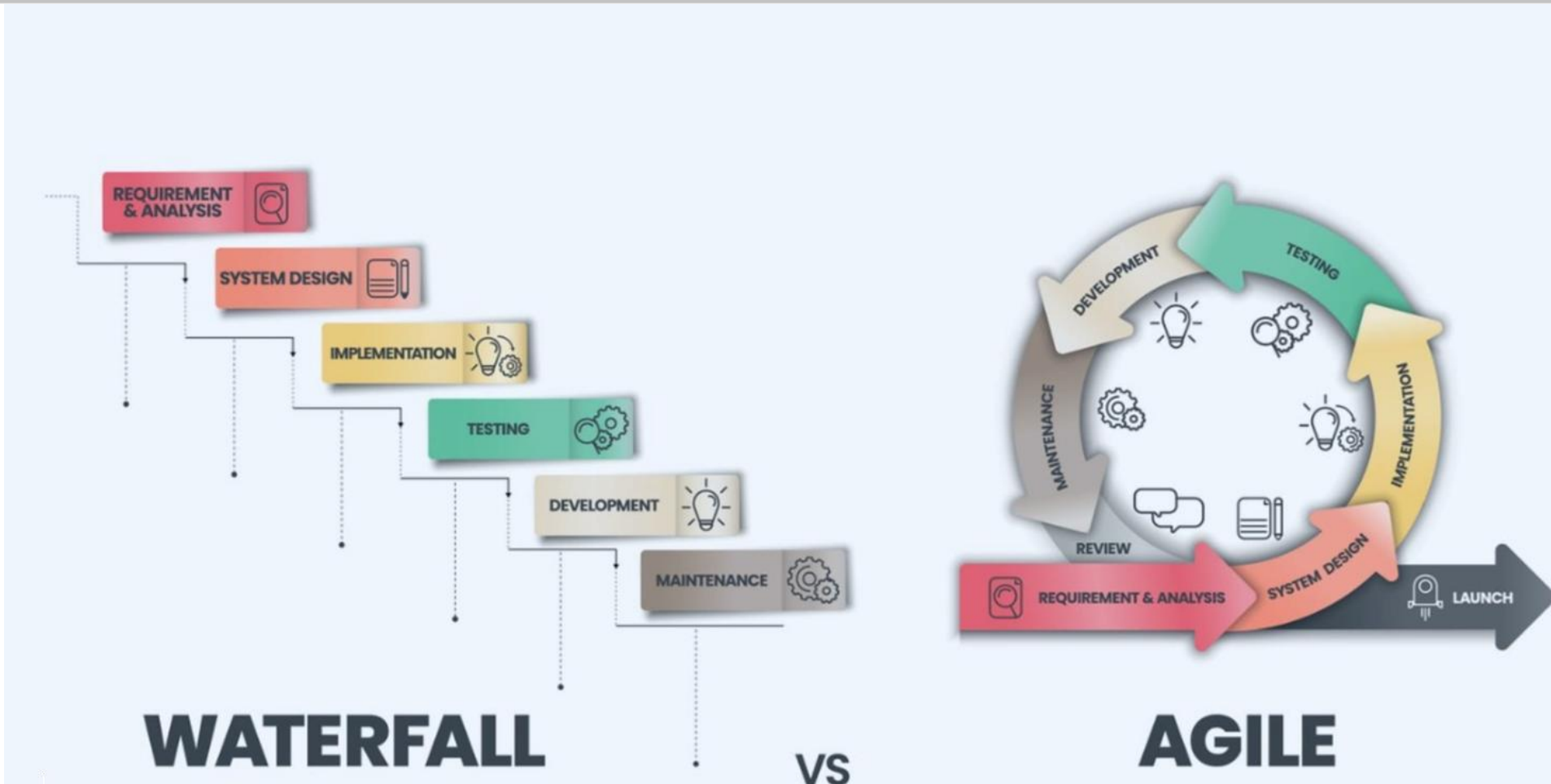
- 4

Vòng đời của dự án

- Một số thuật ngữ: Phase review, Stage gate, Phase entrance, Phase exit, Kill point
- Các hành động ra quyết định có thể là: Go, Recycle, Hold, Kill...



Vòng đời của dự án

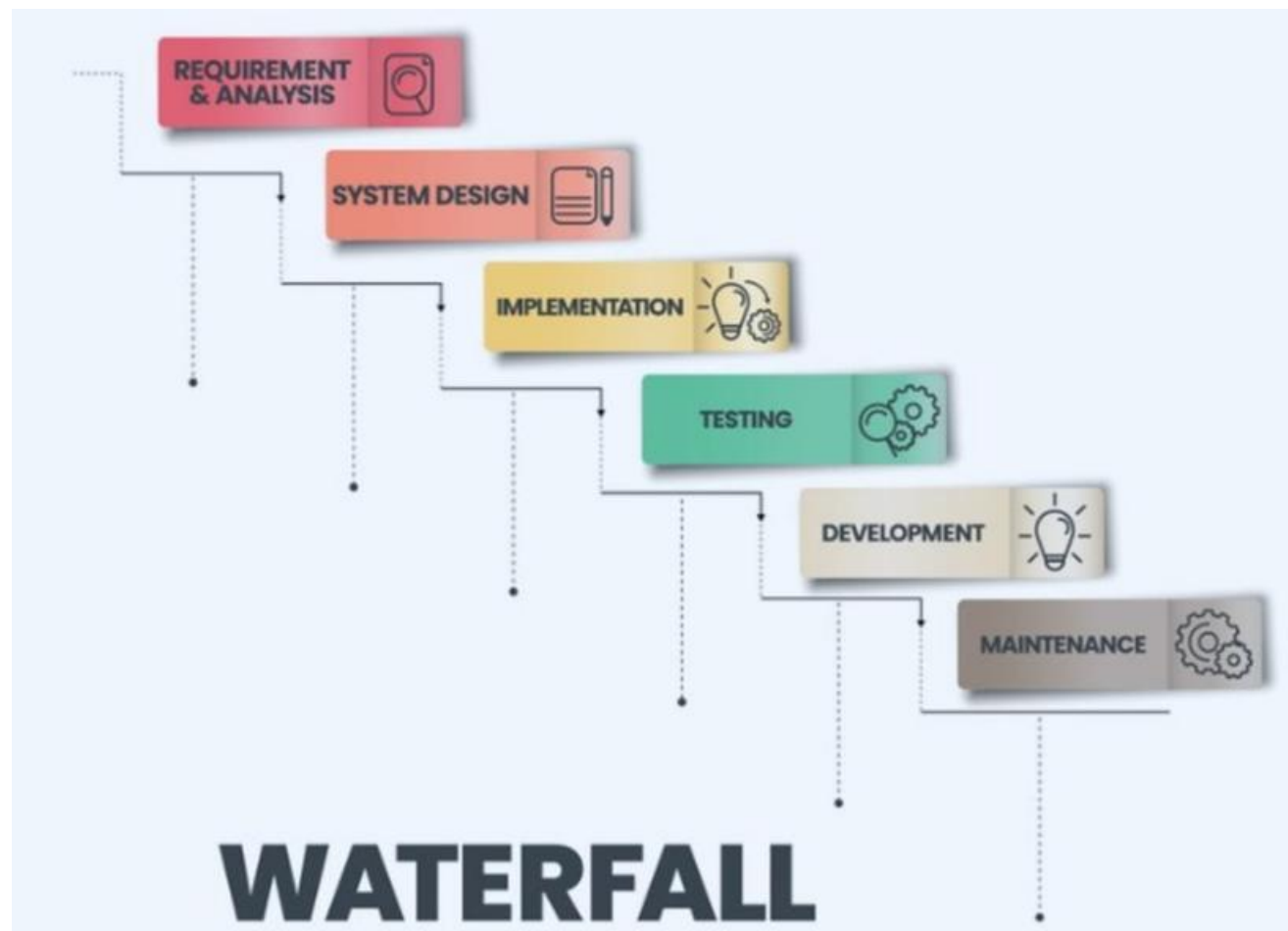


Mô hình vòng đời phát triển phần mềm phổ biến

Vòng đời của dự án

Mô hình thác nước:

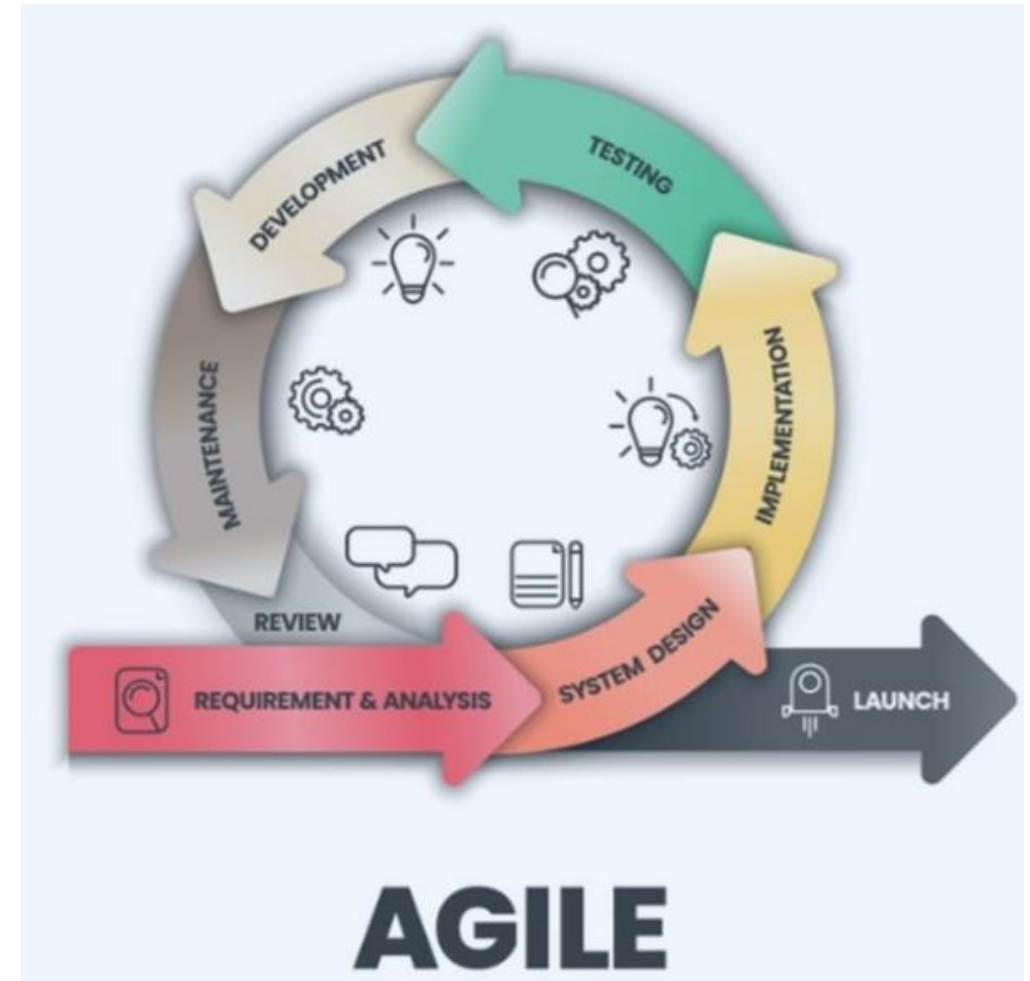
- Lấy yêu cầu
- Phân tích
- Thiết kế
- Cài đặt
- Kiểm thử hệ thống
- Vận hành
- Bảo trì



Vòng đời của dự án

Tiến trình linh hoạt (Agile/Scrum):

- Scrum Team
- Sprint
- Refinement and Planning
- Daily meeting
- Retrospective



Tiến trình quản lý dự án

Process: A set of interrelated actions & activities performed to create a pre-specified product, service or result

-> Tiến trình (Quy trình): Một tập hợp các hành động và hoạt động có liên quan được thực hiện để tạo ra một sản phẩm, dịch vụ hoặc kết quả được chỉ định trước



Tiến trình quản lý dự án

Dự án và tiến trình:

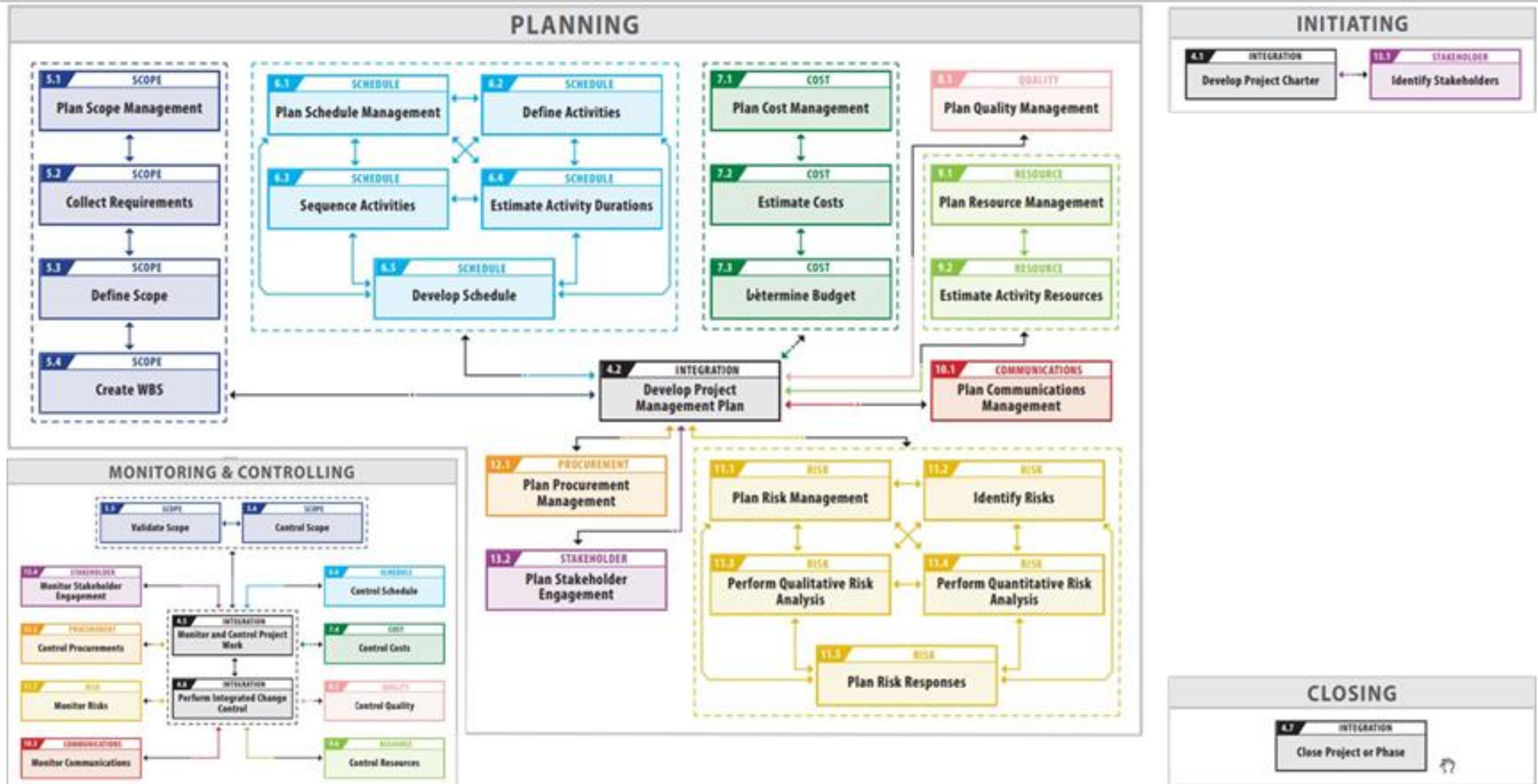
Aspect	Project	Process
Nature	Temporary, unique effort	Ongoing or recurring activity
Purpose	To achieve a specific or deliverable goal (often one-time)	To produce consistent results or support ongoing operations
Start & End	Has a defined beginning and end	Each execution has clear inputs and outputs, but the process as a system continues as long as needed

Tiến trình quản lý dự án

Dự án và tiến trình (tiếp):

Aspect	Project	Process
Repetition	Not repeated (unless similar projects are initiated separately)	Can be repeated whenever the triggering condition occurs
Output	A unique product, service, or result	Standardized, repeatable outputs
Flexibility	High — adapts to project-specific needs	Low to moderate — usually standardized to ensure consistency
Example	Building a hospital	Processing a patient admission

Tiến trình quản lý dự án



Các nhóm tiến trình quản lý dự án

Các tiến trình quản lý dự án được chia thành 5 nhóm:

- Khởi tạo (Initiating)
- Lập kế hoạch (Planning)
- Thực hiện (Executing)
- Giám sát và kiểm soát / Kiểm tra và giám sát (Monitoring and Controlling)
- Kết thúc (Closing)



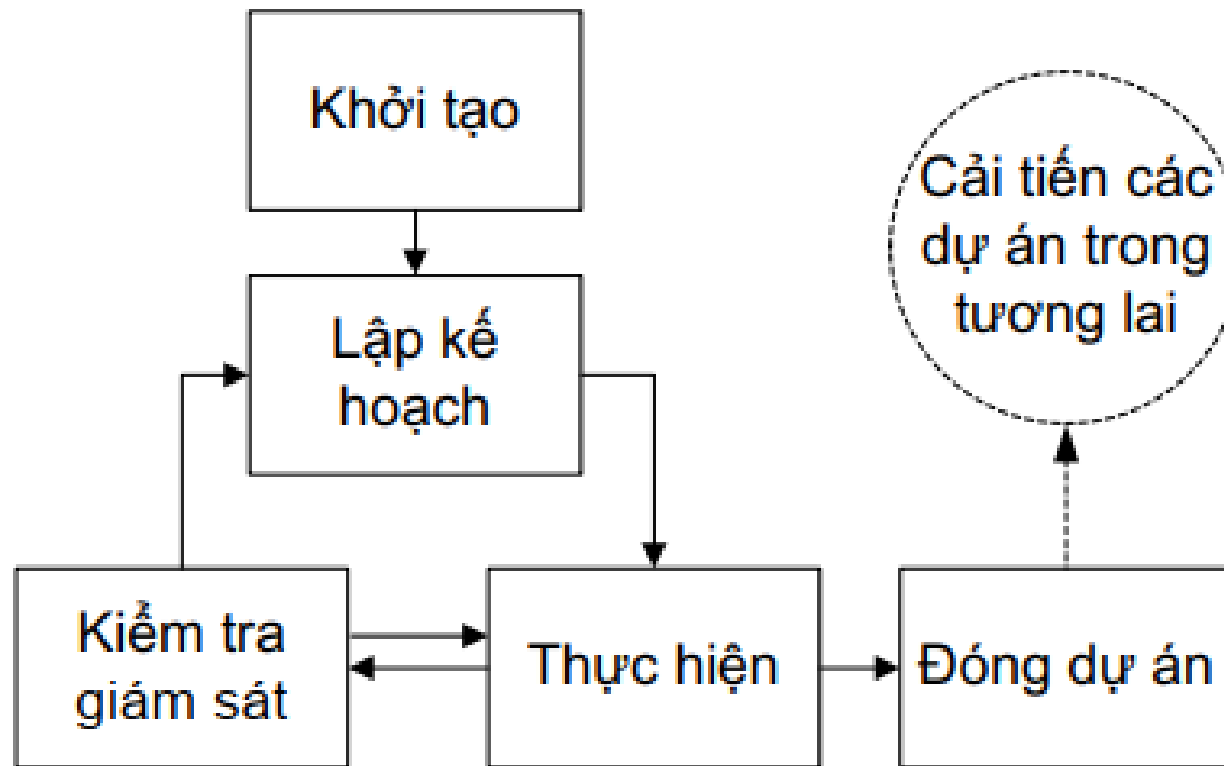
Các nhóm tiến trình quản lý dự án

Đặc điểm của các nhóm tiến trình:

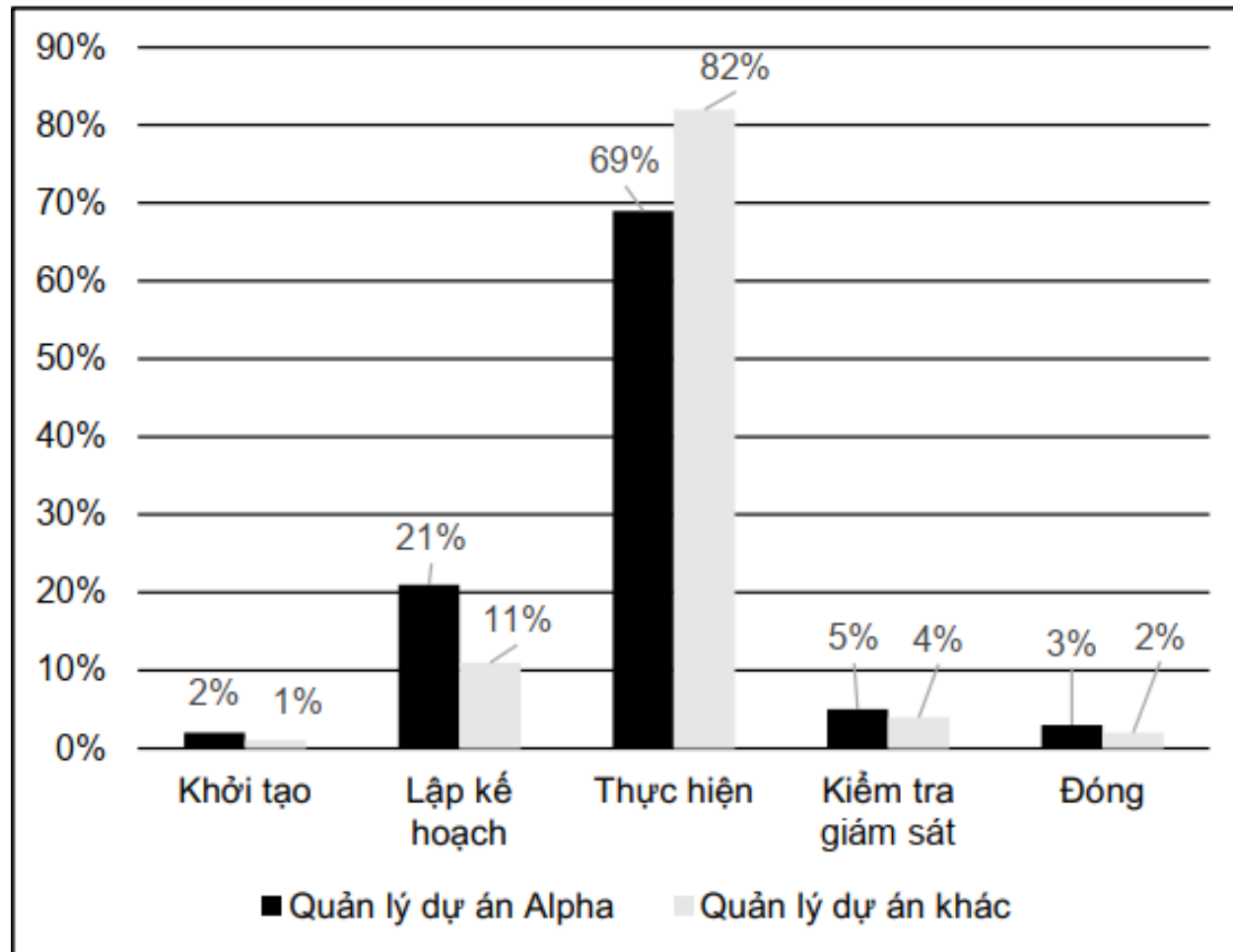
- Các dự án phức tạp được chia thành nhiều pha, các tiến trình không phải các pha trong vòng đời của dự án
 - Pha và tiến trình khác nhau thế nào?
- Tất cả các nhóm tiến trình có thể được thực hiện lặp đi lặp lại trong từng pha của dự án
- Không phụ thuộc vào lĩnh vực ngành nghề

Các nhóm tiến trình quản lý dự án

- Có sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các nhóm và giữa các tiến trình trong cùng một nhóm



Các nhóm tiến trình quản lý dự án



Phân bổ thời gian dành cho từng nhóm tiến trình quản lý dự án

Nhóm khởi tạo

Nhóm tiến trình khởi tạo xác định một dự án mới hoặc một pha mới của một dự án hiện tại bằng cách ủy quyền (authorization):

- Người quản lý dự án đã được chọn
- Phạm vi và tôn chỉ dự án đã được xác định
- Tài chính và ngân sách của dự án đã được cam kết
- Các bên liên quan được xác định
- Yêu cầu và kỳ vọng của từng bên liên quan được nêu rõ

Nhóm khởi tạo

Nhóm tiến trình khởi tạo bao gồm 2 tiến trình trong 49 tiến trình của PMI:

- Xây dựng tôn chỉ dự án: Mô tả dự án ở mức tổng quát về yêu cầu công việc, mục tiêu sản phẩm, các ràng buộc và giả định,...
- Xác định các bên liên quan



Nhóm khởi tạo

Các bước thực hiện:

1. Lựa chọn quản lý dự án
2. Xác định văn hóa công ty và hệ thống hiện có
3. Thu thập các thông tin liên quan đến quy trình, thủ tục và lịch sử
4. Chia các dự án lớn thành các pha
5. Hiểu rõ nghiệp vụ
6. Khám phá các yêu cầu ban đầu, giả định, rủi ro, ràng buộc và các thỏa thuận hiện có



7. Đánh giá tính khả thi của dự án và sản phẩm trong phạm vi các ràng buộc

9. Xác định các bên liên quan, kỳ vọng, ảnh hưởng và tác động của họ

11. Xây dựng tài liệu giả định (Assumption Log)

13. Xây dựng tôn chỉ dự án

Nhóm khởi tạo

- Ràng buộc (Constraint): Những giới hạn hoặc điều kiện bắt buộc mà dự án buộc phải tuân theo -> thường liên quan đến thời gian, chi phí, phạm vi
 - Bắt buộc phải go-live trước ngày tân sinh viên nhập học
 - Ngân sách dự án không được vượt quá 999 triệu
 - Các chức năng khách hàng yêu cầu phải được phát triển đầy đủ, không được có lỗi ở những chức năng a, b, c,...
 - Hệ thống phải chạy trên hạ tầng của phía khách hàng, hệ điều hành Windows 98

Nhóm khởi tạo

- Giả định (Assumption): Các trường hợp chúng ta cho là đúng và coi như sẽ xảy ra -> có thể sẽ không xảy ra?
- Chúng ta sẽ sử dụng lại kiến trúc của hệ thống đặt hàng trước đó
- Khách hàng sẽ chịu trách nhiệm thuê chuyên gia nghiệp vụ khi cần thiết trong quá trình phát triển
- Hệ thống sẽ chạy trên các tài nguyên máy tính và mạng sẵn có
- ...



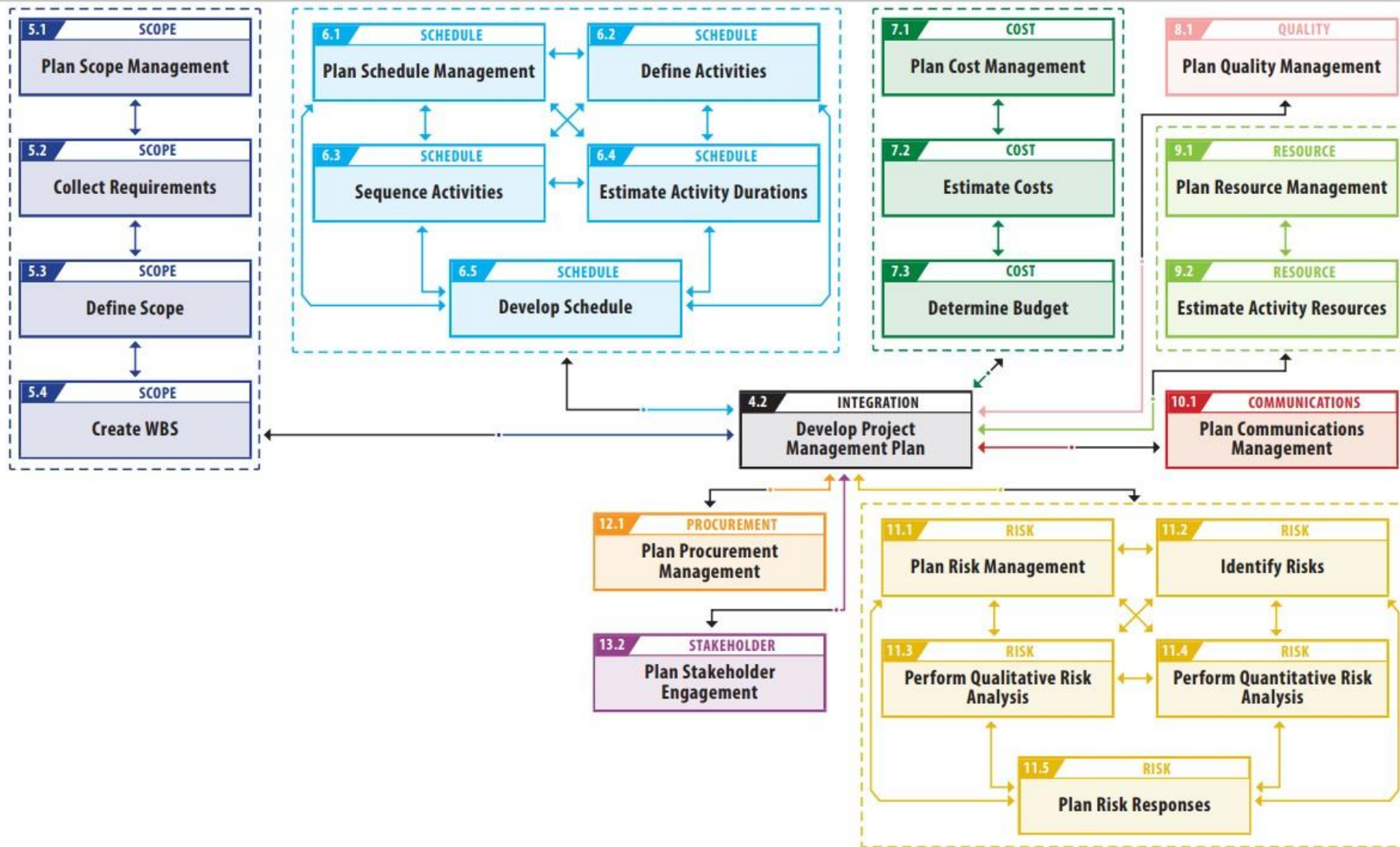
- 23

Nhóm lập kế hoạch

Nhóm tiến trình lập kế hoạch: Các tiến trình được thực hiện để giúp người quản lý và nhóm dự án xác định được các mục tiêu cơ bản của dự án (làm gì, ai làm, thời gian chi phí,...)

- Thiết lập phạm vi
- Tính chỉnh mục tiêu
- Xác định sản phẩm cần phát triển
- Xác định các công việc cần làm để phát triển sản phẩm
- Lập lịch trình công việc
- Ước lượng nguồn lực (nỗ lực) và hoàn thiện lịch trình
- Ước lượng chi phí (ngân sách)

Nhóm lập kế hoạch

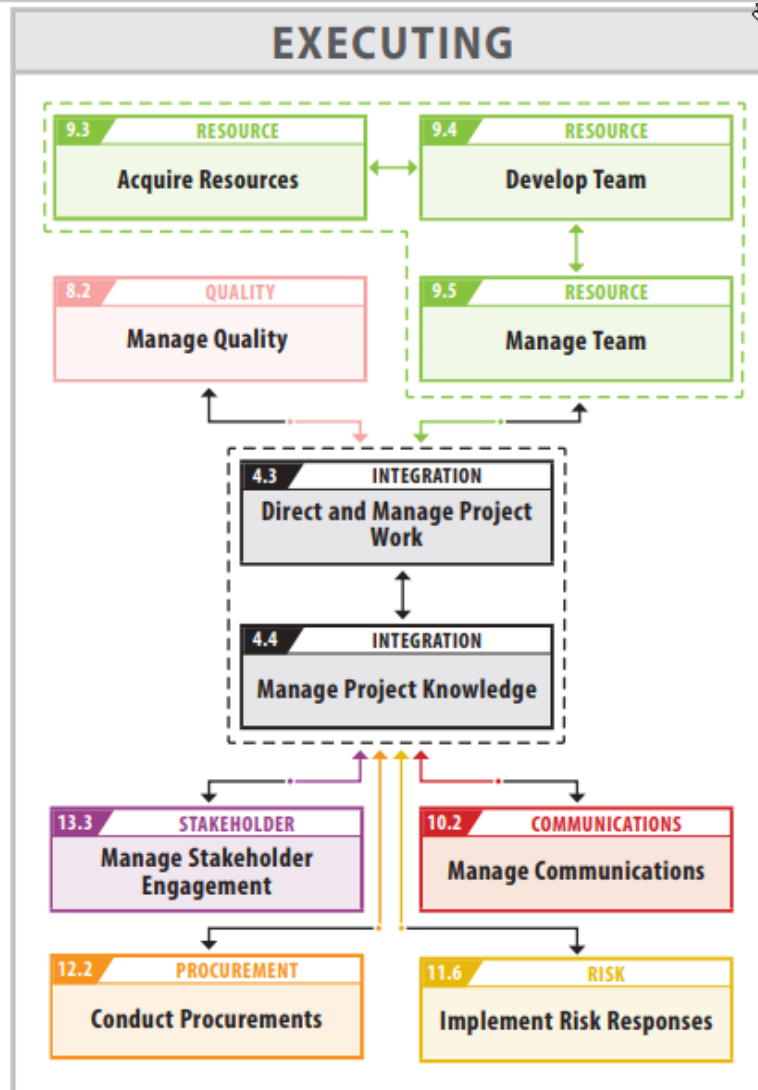


Nhóm thực thi

Nhóm tiến trình thực thi: Các tiến trình được thực hiện để hoàn thành các công việc được xác định trong kế hoạch quản lý dự án sao cho đáp ứng đúng các yêu cầu trong tài liệu đặc tả

- Chỉ đạo việc thực hiện dự án
- Thành lập nhóm dự án
- Điều phối nhân sự và nguồn lực
- Giám sát hiệu quả làm việc của nhóm
- Mua sắm
- Phân phối, truyền đạt thông tin
- Thực hiện các hoạt động đảm bảo chất lượng

Nhóm thực thi

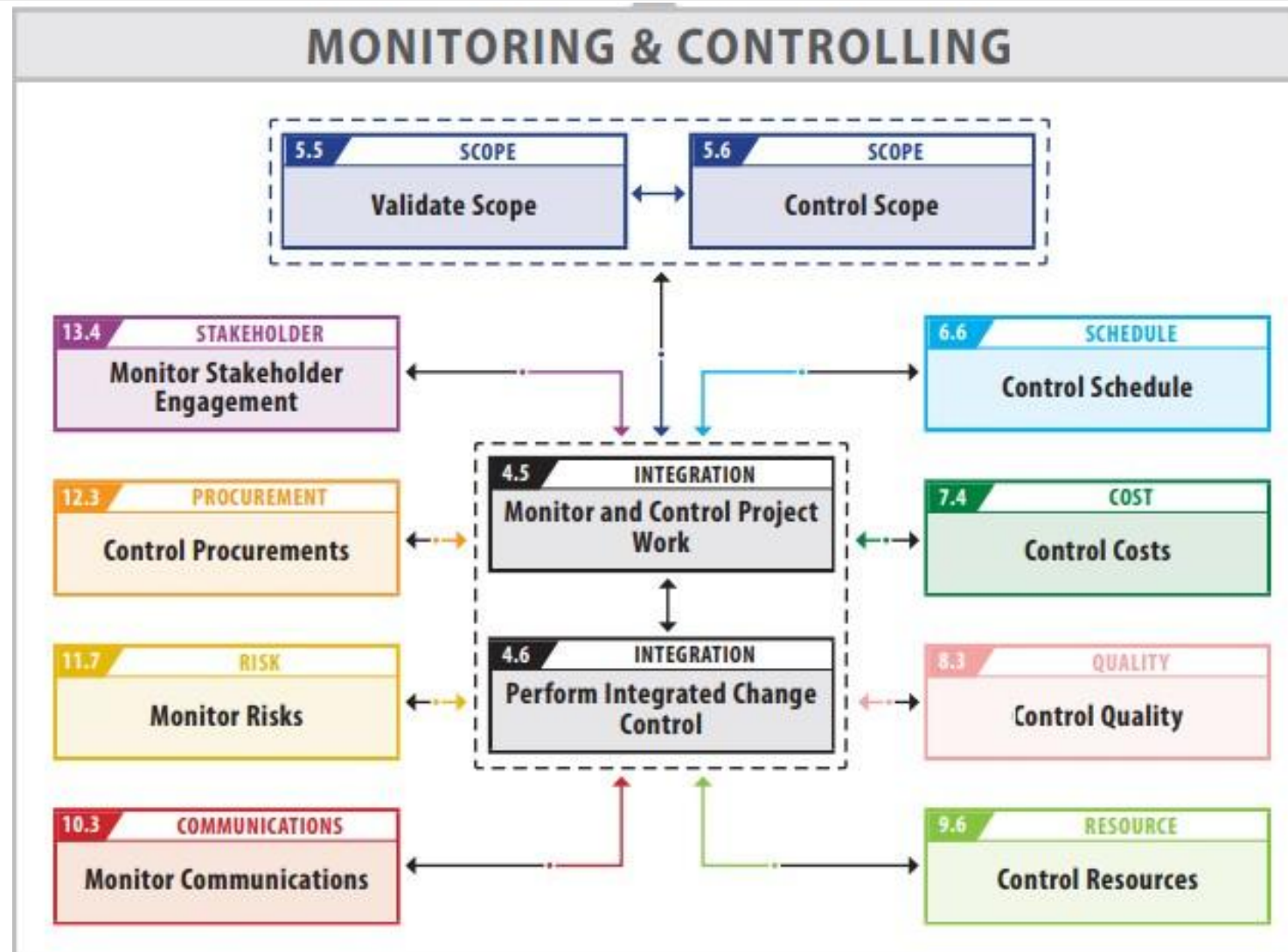


Nhóm giám sát và kiểm soát

Nhóm tiến trình giám sát và quản lý: Các quy trình thực hiện để theo dõi, xem xét và điều chỉnh tiến độ của dự án, xác định và khởi tạo các thay đổi cần thiết trong kế hoạch trước đó

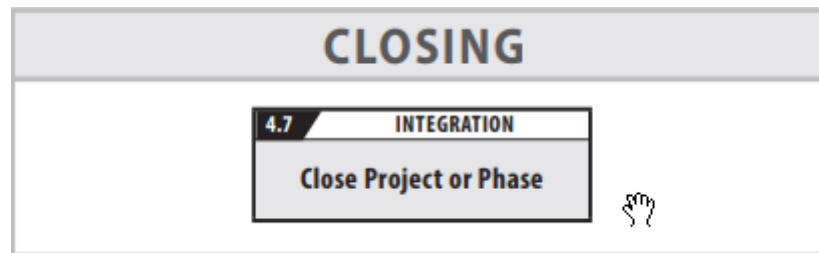
- Theo dõi, xem xét và điều chỉnh tiến độ dự án
- Kiểm soát phạm vi, tiến độ, chi phí và rủi ro
- Báo cáo tình hình, đo lường tiến độ, phạm vi, chi phí, nguồn lực, chất lượng và rủi ro để đưa ra các dự báo
- Công bố (formalize) việc chấp nhận các sản phẩm bàn giao (scope verification)
- Kiểm soát các thay đổi của dự án và tài liệu dự án
- Ghi lại kết quả kiểm soát chất lượng

Nhóm giám sát và kiểm soát



Nhóm kết thúc

Nhóm tiến trình kết thúc: Các tiến trình được thực hiện để chính thức chấm dứt mọi hoạt động của một dự án hoặc một pha, chuyển giao sản phẩm đã hoàn thành cho người khác hoặc đóng một dự án đã được quyết định là bị hủy bỏ.



Nhóm kết thúc

- Nhận được sự chấp thuận của khách hàng hoặc nhà tài trợ (đã phê duyệt)
- Giải phóng nhân sự và nguồn lực
- Báo cáo về hiệu quả công việc của nhóm và rút kinh nghiệm
- Cập nhật hoặc hoàn thiện tài liệu, hồ sơ dự án và các kết quả đã đạt được
- Kết thúc các hoạt động mua sắm
- Lưu trữ lại các thông tin
- Chính thức đóng dự án hoặc pha

Ảnh xạ tiến trình – miền kiến thức

Một “miền” trong quản lý dự án được xác định theo yêu cầu về kiến thức và được mô tả theo các quy trình, đầu vào, đầu ra, công cụ và kỹ thuật theo từng thành phần của nó



Integration



Scope



Time



Cost



Quality



Human
resource



Communication



Risk

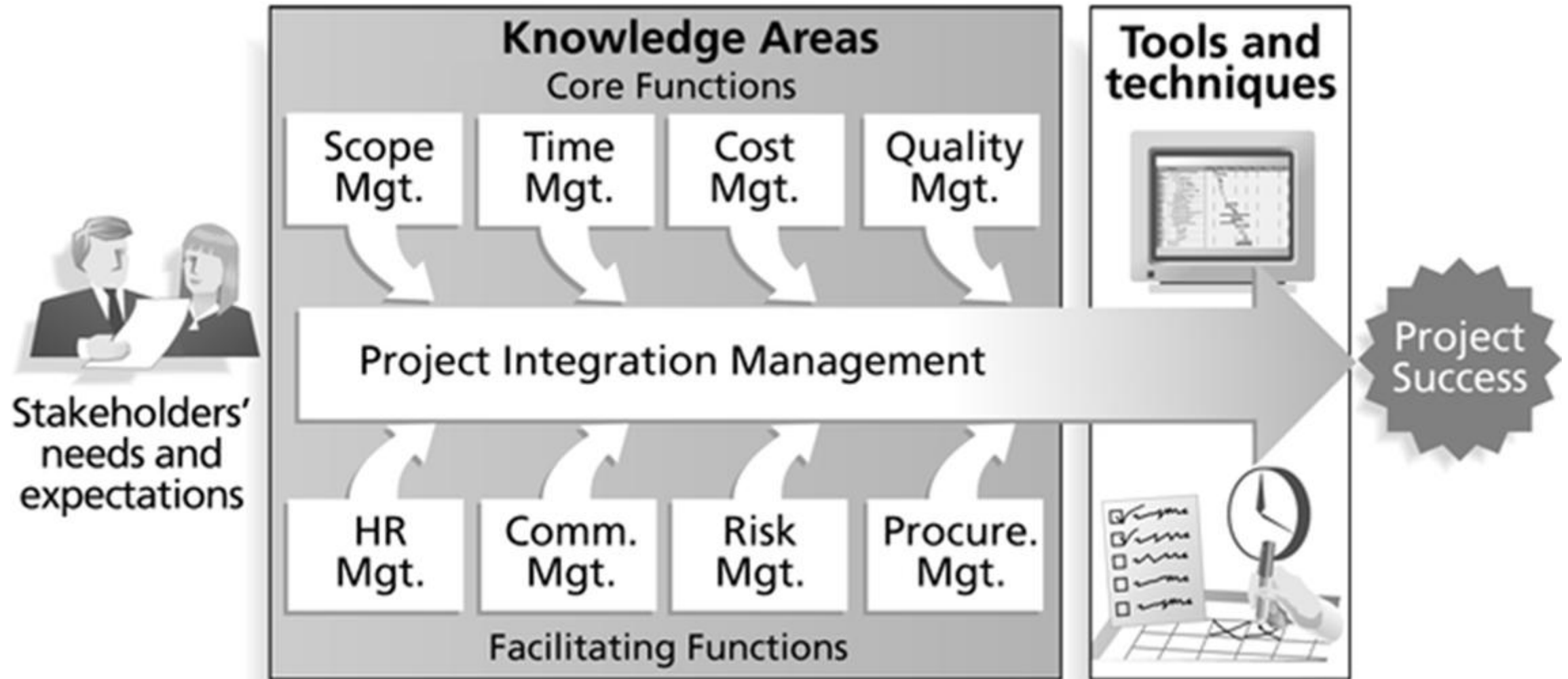


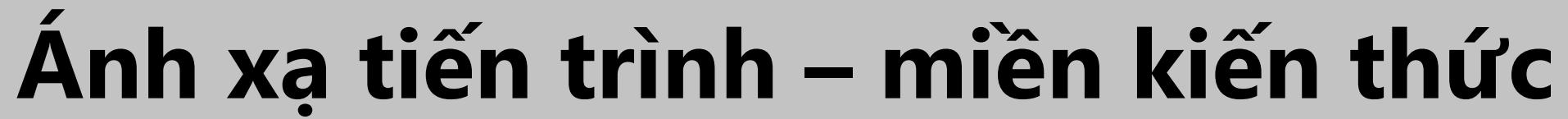
Procurement



Stakeholder

Ảnh xạ tiến trình – miền kiến thức



34

Ảnh xạ tiến trình – miền kiến thức

8. Project Quality Management		8.1 Plan Quality Management	8.2 Manage Quality	8.3 Control Quality	
9. Project Resource Management		9.1 Plan Resource Management 9.2 Estimate Activity Resources	9.3 Acquire Resources 9.4 Develop Team 9.5 Manage Team	9.6 Control Resources	
10. Project Communications Management		10.1 Plan Communications Management	10.2 Manage Communications	10.3 Monitor Communications	
11. Project Risk Management		11.1 Plan Risk Management 11.2 Identify Risks 11.3 Perform Qualitative Risk Analysis 11.4 Perform Quantitative Risk Analysis 11.5 Plan Risk Responses	11.6 Implement Risk Responses	11.7 Monitor Risks	
12. Project Procurement Management		12.1 Plan Procurement Management	12.2 Conduct Procurements	12.3 Control Procurements	
13. Project Stakeholder Management	13.1 Identify Stakeholders	13.2 Plan Stakeholder Engagement	13.3 Manage Stakeholder Engagement	13.4 Monitor Stakeholder Engagement	

Bài tập

- Tìm hiểu về các tiến trình trong nhóm tiến trình lập kế hoạch cùng với các bước để thực hiện các tiến trình đó
- Các nhóm thống nhất sơ bộ tôn chỉ dự án của mình theo format sau:
 - Tổng quan: Mô tả tóm tắt hệ thống và đối tượng sử dụng hệ thống
 - Xác định các sản phẩm sẽ bàn giao cho khách hàng, các bên liên quan, ước lượng các mốc thời gian bàn giao và chi phí
 - Liệt kê các ràng buộc và giả định